MAK 4055
Enerji Yönetimi Esasları

Ders Notları Özeti + 50 Sınav Sorusu (Cevap Anahtarlı)

Kapsanan dersler: **Ders 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10** (Ders 8 notlarda yok).
Kaynak: Tuba Evgin, DEÜ Makina Mühendisliği – MAK 4055 ders slaytları.

★ Bu dokümanı nasıl kullanmalısın?

▸ **Sarı kutular** = sınavda sorulma olasılığı en yüksek bilgiler (tanımlar, sayılar, tarihler, eşik değerler).

▸ **Mavi kutular** = ezberlenmesi/uygulanması gereken formüller.

▸ Son bölümde **Sayılar & Tarihler Tablosu** var. Sınavdan önceki son tekrar için ideal.

▸ 50 soru tüm dersleri kapsar. Cevap anahtarı ve kısa açıklamalar en sondadır; önce kendin çöz.

! Dikkat

▸ Slaytlardaki bazı örnek çözümleri (Ders 6 tablo örnekleri, Ders 10 grafik ve denklemleri) yalnızca görsel olarak verilmiştir; bu özetteki formüller standart termodinamik ifadeleridir.

▸ Ders 1'deki TEP örneğinde slaytta birim “TEB” yazıyor; doğrusu **TEP**.

DERS 1 — Temel Enerji Kavramları

1.1 Enerji nedir?

- Enerji: fiziğin temel büyüklüklerinden biridir ve **doğrudan ölçülemez**. İş ya da enerji türüne göre yapılan hesaplarla belirlenir. Einstein: **$E = mc^2$**.
- Kelime kökeni: Yunanca en (aktif) + ergon (iş). Kavram olarak “işe dönüştürülebilen” demektir. **İş yapabilme yeteneğidir.**
- Durum fonksiyonudur: bir sistemin ne kadar iş veya ısı transferi yapabileceğini belirler. SI birimi **Joule (J)**.
- Türleri: **Mekanik** (potansiyel: yükseklik ve esneklik; kinetik), **Isı** (moleküllerin ortalama kinetik enerjisi; Termodinamiğin 1. yasasına göre işe/işten dönüşebilir), **Kimyasal** (kimyasal bağlarda depolanır; pil ve akü kimyasal enerjiyi elektriğe çevirir).
- Giriş slaytlarında **1973 Petrol Krizi** gösteriliyor; enerji verimliliği bilincinin başlangıç noktasıdır. **Türkiye Limit Aşım Günü: 6 Haziran 2026.** Herkes Türkiye gibi tüketseydi 2,3 Dünya gerekirdi.

1.2 Enerji kaynakları

- **Yenilenemez kaynaklar:** kullanıldıkça biter, oluşumları yüzyıllar sürer. Fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) ve uranyum.
- Küresel enerji kullanımında fosil yakıtların payı **yaklaşık %85**. Mevcut tüketim sürerse tahmini tükenme süresi: **petrol 53 yıl, doğalgaz 52 yıl, kömür 134 yıl**.
- Enerji üretiminin çevresel etkileri: asit kirleticiler, küresel ısınma, sağlık ve emniyet sorunları, partikül ve ağır metaller, atık, gürültü, ışık ve radyasyon kirliliği, arazi gereksinimi.
- **Yenilenebilir kaynaklar:** güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle, hidrolik, dalga. Türkiye yenilenebilir kurulu güçte **dünyada ilk 11'de, Avrupa'da 5.** sırada.
- Birincil ve ikincil kaynak: **birincil** = doğada bulunan (odun, kömür, ham petrol, güneş, rüzgâr, hidrolik, doğalgaz, doğal uranyum). **İkincil** = birincilden dönüştürülen (elektrik, petrol ürünleri).
- Kaynağın yeri: **yer kabuğunun dışından** gelenler güneş ile güneş-ay-dünya dengesi (gelgit), **yer kabuğundan** gelen jeotermal. Güneşten **doğrudan** gelen güneş enerjisi; **dolaylı** gelenler biyokütle, dalga, rüzgâr, hidrolik ve okyanus.

1.3 Sera etkisi ve küresel ısınma

- Sera gazları kısa dalga boylu güneş ışınlarını geçirir. Yerden yansıyan kızılötesi ışınımın bir kısmını soğurur ve geri yayar.
- Atmosfer olmasaydı ortalama sıcaklık **−18 °C** olurdu. Sera etkisi Dünya'yı **yaklaşık 32 °C** daha sıcak tutar.
- **Kyoto Protokolü 6 temel sera gazı** tanımlar. **Küresel Isınma Potansiyeli (KIP):** CO_2 = 1 alındığında bir gazın **100 yıllık** süredeki göreli etkisi.
- Tarım, sera gazı artışının **yaklaşık %20**'sinden sorumludur (CO_2, CH_4, N_2O).

1.4 Dünya ve Türkiye enerji verileri

- UEA (IEA) verisine göre dünya birincil enerji arzı: 2010'da **536 EJ**, 2024'te **654 EJ**.
- Net Sıfır senaryosu: yenilenebilir arzı 2050'ye kadar **%383** artacak ve payı **~%70** olacak. “Net sıfır” salımı sıfırlamak demek değildir; salınan ile tutulan/yakalanan CO_2'nin eşitlenmesidir.
- Türkiye 2024 birincil enerji arzı **165,2 MTEP** (2023'te 158,4 MTEP; artış %4,3). Fosil payı **~%83**, yenilenebilir **~%17**. **Yerli %30, ithal %70.**
- Türkiye 2024 birincil enerji üretimi **55,02 MTEP**. Bunun %30'u (16,7 MTEP) kömür, kömürün de %90'ı linyit.
- Dışa bağımlılık: 2002'de %68, 2015'te **%76 (zirve)**, 2024'te **%67**.

- 2025 elektrik: tüketim **360,9 TWh**, üretim **362,9 TWh**. Üretimdeki paylar: kömür %33,6, doğalgaz %23, hidrolik %15,8, rüzgâr %10,9, güneş %10,5, jeotermal %3,2.
- Ağustos 2026 kurulu güç **126.944 MW**. Paylar: hidrolik %25,5, **güneş %22**, doğalgaz %19,5, kömür %17,4, rüzgâr %12,2, jeotermal %1,4. Santral sayısı 43.844, bunların 41.749'u güneş.

1.5 Enerji verimliliği, tasarruf ve yönetimi

Enerji Verimliliği	Enerji Tasarrufu
Üretim, kalite ve konfor düşmeden **birim ürün/hizmet başına** enerjiyi azaltır	İsrafı önlemek için **gereksiz kullanımı** azaltır
Daha az enerji tüketen **teknolojilere yatırım** gerektirir; ileri teknik fizibilite gerekebilir	Genellikle yatırım gerektirmez veya düşük maliyetlidir
Cihaz ve ekipmana odaklanır	**Kullanıcı alışkanlıklarına** odaklanır; bilinçlendirme ve iletişim önemlidir
Örnek: akkor lamba yerine **tasarruflu lamba**	Örnek: lamba yakmak yerine **perdeyi açmak**, odadan çıkınca ışığı kapatmak

- **Enerji yönetimi:** enerjinin verimli kullanılması için yürütülen eğitim, inceleme, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama çalışmalarıdır. Döngüsü **Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ)**.
- Enerji yönetiminde **ilk kural**: enerjiyi üreten sistemleri sürekli iyi durumda bulundurmak.
- **Enerji etüdü**, enerji yönetim programının ilk aşaması ve köşe taşıdır.
- **Sürdürülebilirlik:** bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin olanaklarını tehlikeye atmadan karşılamak. Türkiye'de 2006'da Çevre Kanunu'na girdi. Üç esası: tüketimi azaltmak, tasarruf yapmak, verimliliği artırmak.
- **Karbon ayak izi:** bir ürün, faaliyet veya kuruluşun doğrudan ve dolaylı toplam sera gazı salımı (ton veya kg **CO_2 eşdeğeri**).
- Sürdürülebilir kalkınmanın tarihçesi: **Brundtland Raporu**; **1992 Rio Konferansı, Gündem 21**; **2000 Milenyum Zirvesi** ve 8 maddelik Binyıl Kalkınma Hedefleri (2015'e kadar, yalnızca gelişmekte olan ülkeler); **2015 Gündem 2030** ile **17 SKA ve 169 alt hedef** (evrensel, yasal olarak bağlayıcı değil, HLPF'de VNR raporlarıyla izleniyor).
- Türkiye **2019 VNR** raporunda en bağlantılı amaçlar **SKA 4, 8 ve 9**, stratejik alan olarak da **SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji)**. SKA 7 için üç parametre: **sıfır karbon elektrik üretimi, elektrifikasyon, enerji verimliliği**.

1.6 Enerji, entropi ve ekserji

Enerji	Ekserji
Yalnızca madde veya enerji akışına bağlıdır, **çevreden bağımsızdır**	Hem akışa hem **çevre (referans) parametrelerine** bağlıdır
Her zaman korunur	Yalnızca tersinir proseslerde korunur, **tersinmezlerde tüketilir**
Niceliğin ölçüsüdür	Niceliğin ve **niteliğin (kalitenin)** ölçüsüdür
Ölü halde sıfırdan farklıdır	**Ölü halde (çevreyle dengede) sıfırdır**

- **Entropi** düzensizliğin ölçüsüdür. **Ekserji**, sistem referans çevreyle dengeye gelirken elde edilebilecek **maksimum iştir**.
- Örnek: atmosferde çok enerji vardır ama ekserjisi (kullanılabilirliği) sıfırdır.

1.7 Enerji yoğunluğu ve TEP

- **Enerji yoğunluğu:** GSMH başına tüketilen enerji, yani bir birim ekonomik değer için harcanan enerji.
- Türkiye'de kişi başı tüketim OECD ortalamasının **~1/5**'i, enerji yoğunluğu ise **~2 katı**. Gelişmiş ülkelerde 0,09–0,19, **Türkiye'de 0,38**.

- **Gönüllü anlaşma:** işletme 3 yılda enerji yoğunluğunu **en az %10** azaltmayı taahhüt eder ve her yıl **Ocak sonuna** kadar başvurur (EİE). Sıralama puanı **P = 0,6·REY + 0,4·EYA**.
- Anlaşma döneminde devreye alınan atık yakma, **verimi %80 ve üzeri yerli kojenerasyon** veya yenilenebilir tesislerde üretilen enerji (E_{yk}) **bir defaya mahsus** toplam tüketimden düşülür.
- Enerji Yönetim Sistemi standardındaki tanımlar: enerji amacı, enerji hedefi, enerji etüdü, enerji performansı, enerji politikası, enerji profili. **Enerji verimliliği** = çıktı / enerji girişi oranı. **Sürekli iyileştirme** EN 16001 ve ISO 50001'de tanımlıdır.

∑ Formüller

▸ **1 TEP = 10 Gcal = 41,868 GJ ≈ 11,63 MWh ≈ 1200 m³ doğalgaz** (1 ton ham petrolün enerjisi)

▸ Enerji Yoğunluğu = $(E_t - E_d) / D$. Anlaşma döneminde: $(E_t - E_d - E_{yk}) / D$, burada $D = (1/ÜFE)\cdot\Sigma P_i\cdot F_i$

▸ Yakıtın çevrim katsayısı = alt ısıl değer (kcal/kg) / 10 000 → TEP/ton. Elektrik: 860 kcal/kWh → **0,086 TEP/MWh**

▸ **Örnek:** 4000 kcal/kg kömürden 5000 t → 0,4 × 5000 = 2000 TEP. 10 000 MWh elektrik → 0,086 × 10 000 = 860 TEP. **Toplam 2860 TEP**

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Enerji verimliliği ile tasarruf farkı ve örnekleri (lamba ve perde).

▸ TEP dönüşümleri ve 2860 TEP örneği; hesap sorusu olarak gelebilir.

▸ Enerji ile ekserji karşılaştırma tablosu: ekserji tüketilir ve ölü halde sıfırdır.

▸ Fosil payı %85; tükenme süreleri 53, 52 ve 134 yıl; Kyoto'da 6 gaz; KIP 100 yıl ve CO_2 = 1.

▸ Türkiye: ithal %70, yerli %30; dışa bağımlılık 2024'te %67; enerji yoğunluğu 0,38.

▸ Gönüllü anlaşma: 3 yıl, %10, P = 0,6·REY + 0,4·EYA.

▸ 17 SKA, 169 alt hedef; SKA 7 ve üç parametresi.

DERS 2 — Enerji ve Çevre

- **Çevre:** canlıları, özellikle insanı etkileyen ve ondan etkilenen dış şartların tamamı. Çevre konusu **1970'lerde** dünya gündemine geldi.
- Türkiye: **2872 sayılı Çevre Kanunu (Ağustos 1983)**. 23 yıl sonra **5491 sayılı kanunla (2006)** kapsamlı biçimde değişti ve sürdürülebilir kalkınma kavramı eklendi.
- Artık amaç kişi başı enerji tüketimini artırmak değildir. Amaç **birim enerjiyle en fazla üretim ve refahı** sağlamaktır.
- Enerji tüketimine bağlı başlıca çevre sorunları: **ozon tabakasının incelmesi, iklim değişikliği ve küresel ısınma, doğal kaynakların hızla tükenmesi**.

2.1 Çevreyi korumaya yönelik enerji politikaları (9 madde)

- Yeni ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmak
- Enerji verimliliği
- Enerji yoğunluğunu azaltmak
- Düşük CO_2 salan yakıtlar kullanmak
- Yakıt kalitesini iyileştirmek
- Termik santralleri iyileştirmek
- Kaynak çeşitliliği sağlamak
- Atıkları üretime geri kazandırmak
- Isı geri kazanımını yaygınlaştırmak

2.2 Su yönetimi

- Dünyadaki su yaklaşık **1,4 milyar km³**. Bunun **%96,5'i tuzlu, %2,5'i tatlı**.
- Enerji sektörü küresel tatlı su çekiminin **%10–15'ini**, toplam su tüketiminin **~%3'ünü** oluşturur.
- Enerji sektöründe kullanılan suyun **~%88'i elektrik üretiminde**, özellikle termik santral soğutmasında harcanır. Küresel elektrik tüketiminin **~%4'ü su sektöründendir**.

2.3 Atık yönetimi

- Kentsel katı atık: dünyada **2,01 milyar ton (2018)**, Türkiye'de **32,3 milyon ton (2020)**. Atık kaynaklı sera gazı (2019) **17,2 Mt CO_2**, toplamın **%3,4'ü**.
- Atık toplama Türkiye'de **belediyelerin** sorumluluğundadır.
- **Atık yönetimi hiyerarşisi (6 basamak, öncelik sırasıyla): Önleme → Azaltma → Yeniden kullanım → Geri dönüşüm → Enerji geri kazanımı → Bertaraf**
- Önleme en etkili yoldur. Azaltma, önleme mümkün değilse uygulanır. Geri dönüşümün en büyük sorunu atıkların **ayrıştırılmadan** toplanmasıdır.
- Enerji geri kazanım yöntemleri: **Piroliz** organik maddelerin **oksijensiz** ısıtılmasıdır (ürünleri CO ve metan). **Gazlaştırmada** oksijen, yanma için gerekenin **%20–30 altındadır** ve ürün **sentez gazıdır (CO + H_2)**. **Anaerobik çürütmede** mikroorganizmalar **biyogaz (CH_4 + CO_2)** ve kompost üretir. Düzenli depolamadan **deponi gazı** elde edilir.
- **Yakma** ne çevre dostu ne gerçek anlamda sürdürülebilirdir: yüksek yatırım, yüksek CO_2, kül ve pahalı baca gazı arıtması.
- En iyi bertaraf yöntemi **düzenli depolama sahasıdır**.
- **Döngüsel ekonomi**, “al-kullan-at” doğrusal modelinin yerini alır. **Sıfır Atık:** proje 2017; poşet ücreti Ocak 2019; Sıfır Atık Mavi Haziran 2019; **Yönetmelik 12 Temmuz 2019**.

2.4 İklim değişikliği ve küresel ısınma

- Atmosferik CO_2 **1750'de 280 ppm** iken 2020'lerde **~420 ppm** oldu. 19. yüzyıldan beri yüzey sıcaklığı **1,18 °C** arttı.

- Gelen güneş enerjisinin ~1/3'ü uzaya yansır, ~2/3'ü emilir. Dünya uzun dalga boyunda (kızılötesi) ışıma yapar.
- En önemli sera gazı **su buharı**, ikincisi **CO_2**.
- Hem doğal hem insan kaynaklı gazlar: **H_2O, CO_2, O_3, CH_4, N_2O**. Tamamen insan kaynaklı (antropojenik) gazlar: **CFC, HFC, SF_6, PFC**.
- Kaynaklar: fosil yakıt → CO_2; bataklık, çöp, hayvancılık, pirinç tarlası → CH_4; egzoz ve azotlu gübre → N_2O; **yarı iletken endüstrisi → SF_6**; buzdolabı, klima ve itici gazlar → CFC, HFC, PFC.
- Son yüzyılda deniz seviyesi **20 cm** yükseldi (son 20 yıldaki hız önceki yüzyılın 2 katı). Okyanus asiditesi **~%30** arttı.

2.5 Uluslararası gelişmeler ve Türkiye

- **IPCC: 1988'de UNEP ve WMO** tarafından kuruldu, 195 üyesi var.
- **Paris Anlaşması:** 2015'te **COP21**'de kabul edildi. Küresel emisyonun %55'ini temsil eden 55 ülke onaylayınca **4 Kasım 2016**'da yürürlüğe girdi. Hedef ısınmayı **2 °C'nin altında**, mümkünse **1,5 °C**'de tutmak. Türkiye **10 Kasım 2021**'de taraf oldu (TBMM onayı 6 Ekim 2021).
- **Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM):** 2019'da açıklandı. Hedef **2050'de iklim nötr** Avrupa. Sınırda karbon düzenlemesi getiriyor.
- Türkiye **2004'te UNFCCC**'ye, **2009'da Kyoto**'ya taraf oldu. Başta Ek-1 ve Ek-2'deydi, sonra Ek-2'den çıkarıldı. Ek-1'de kaldı ama **emisyon azaltım taahhüdü yoktu**.
- Mevzuat: YEK Kanunu **2005**; Enerji Verimliliği Kanunu **2007**; Ulusal EV Strateji Belgesi **2012**; 1. Ulusal EV Eylem Planı **2 Ocak 2018** (2017–2023); Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Yönetmeliği **2014**; PMR programına katılım **2013**; İklim Şurası **Şubat 2022**.
- Türkiye'de henüz ETS veya karbon vergisi yok; üst sınır esaslı bir ETS planlanıyor.
- INDC (**30 Eylül 2015**): 2030'a kadar referans senaryoya göre **%21 azaltım**. **2053 net sıfır** hedefi 27 Eylül 2021'de açıklandı. **Yeşil Mutabakat Eylem Planı (YMEP): 16 Temmuz 2021**, 9 başlık.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Atık hiyerarşisinin sırası. En öncelikli **önleme**, en son **bertaraf**.

▸ Piroliz, gazlaştırma ve anaerobik çürütme farkları; ürünleri (sentez gazı, biyogaz).

▸ Tamamen antropojenik gazlar CFC, HFC, SF_6, PFC. Su buharı 1., CO_2 2. en önemli sera gazı.

▸ Paris 2015, yürürlük 4 Kasım 2016, hedef 2 °C ve 1,5 °C. Türkiye 10 Kasım 2021'de taraf oldu, net sıfır 2053.

▸ CO_2 280 → 420 ppm; sıcaklık artışı 1,18 °C; IPCC 1988.

▸ Su: %96,5 tuzlu; enerji sektöründeki suyun %88'i elektrik üretiminde.

DERS 3 — Enerji Talebi ve İnsanın Enerjiye Bağımlılığı

- **Enerji yönetim sisteminin 4 ana hedefi:** (1) üretimin verimini artırmak (kazan, kompresör vb.), (2) tüketicinin kullanımını azaltmak, (3) yüksek güç tüketilen noktaları sürekli kontrol altında tutmak, (4) enerjiyi en ekonomik yoldan kullanmak.
- **27 Ekim 2011** tarihli **28097** sayılı Resmî Gazete'deki yönetmeliğin amacı: enerjinin etkin kullanımı, israfın önlenmesi, maliyet yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması.
- **Madde 10**'daki öncelikli önlemler: yanma kontrolü, yalıtım, atık ısı geri kazanımı, otomatik kontrolle insan faktörünü azaltmak, yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyonun analizi, verimli aydınlatma ve elektronik balast, gün ışığı, **düşük yayınımlı (low-e) çift cam** vb.
- **3E denkliği:** Ekonomik büyüme, Enerji güvencesi, Çevre koruması.
- Şirketlerde enerji iki biçimde kullanılır: (a) ürünün **doğrudan imalatında**, (b) imalatı **destekleyen faaliyetlerde** (ısıtma, aydınlatma vb.).
- Dünyadaki değişim süreci: 1960 yalnızca üretim; 1970 + maliyet; 1980 + kalite; 1990 + termin; **2000 + yönetim ve çevre bilinci**.
- **Reistad (1975)** ülke çapında enerji ve ekserji kullanım verimliliğini inceledi: **enerji %50,4, ekserji %20,9**. Kullanılan iki yaklaşım: **Reistad ve Wall**.
- Türkiye'nin enerji akışında sektörler: çevrim (elektrik), sanayi, konut-hizmet, taşımacılık, tarım.

3.1 Sektörel değerlendirme

- **Konut-hizmet sektörünün** ekserji verimliliği çok düşüktür, çünkü **düşük nitelikli ihtiyaçlar yüksek kaliteli kaynaklarla karşılanıyor**. Alt başlıkları konut ısıtma, su ısıtma, pişirme ve elektrikli aletlerdir. Isıtma yakıtı **Recknagel derece-gün** yöntemiyle hesaplanır.
- **Sanayi**, nihai enerji tüketiminde **en yüksek paya** sahip sektördür. Tasarrufun sanayide yoğunlaşmasının nedeni maliyetin görece düşük olması ve yatırımın **yaklaşık 3 yılda** kendini amorti etmesidir.
- **Demir-çelik, çimento, petrokimya, kimya, gübre ve şeker** sektörleri sanayideki enerjinin **%75'ini** tüketir.
- Sanayide alınabilecek önlemler: yüksek verimli motor, basınçlı hava kaçaklarını önlemek, yakma havasını ön ısıtmak, yalıtım, boşta çalışmayı azaltmak, **güç faktörünü düzeltmek**. Basit yatırımların (kontrol, yalıtım) geri ödemesi **1 yıldan kısadır**.
- Alt sektörlere özel örnekler: demir-çelikte yüksek fırın tepe basınç türbini; camda yüzen cam teknolojisi; tuğlada tünel fırın; kâğıtta ağaç kabuğundan enerji; gıdada linyitten doğalgaza geçiş.

3.2 Verimlilik teknolojileri (3 grup)

- **Üretimde:** Türkiye'de kömürlü termik santrallerin iç tüketimi **%5**. Çözümler: akışkan yataklı kazanlar, gaz türbinli kombine çevrimler.
- **İletim ve dağıtımda:** iletim kaybı **%3** (gelişmiş ülkelerle aynı). Dağıtım kaybı ise Avrupa'daki **%7–8**'den yüksektir. Nedeni çoğunlukla **kaçak tüketimdir** (sosyal kayıp).
- **Tüketimde:** dış kabuk yalıtımı, değişken tarifeli sayaçlar, verimli aydınlatma ve cihazlar.
- Verimlilik çalışmalarının Türkiye'de yavaş ilerlemesinin nedenleri: fiyata yavaş tepki, yatırımların karmaşıklığı ve üretimin aksaması kaygısı, **sermaye kıtlığı**, **uzman kadro eksikliği**.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Enerji yönetim sisteminin 4 ana hedefi; Ders 4'te de tekrar ediliyor.

▸ Reistad 1975: enerji %50,4, ekserji %20,9.

▸ Konut sektöründe ekserji verimliliğinin düşük olmasının nedeni.

▸ Sanayide 6 sektör %75 tüketir; amortisman yaklaşık 3 yıl.

▸ İç tüketim %5; iletim kaybı %3; dağıtım kaybının nedeni kaçak kullanım.

DERS 4 — Enerji Yönetimi

- **Enerji yönetimi:** kârı maksimize etmek için enerji maliyetini azaltmaya ve çevreye etkiyi en aza indirmeye yönelik planlı, organizasyona dayalı çalışmaların tümü. Özünde **PUKÖ çevriminin tekrarıdır**. **Odak noktası enerji tasarrufudur**. Süreklilik isteyen bir **ekip işidir**.
- Enerji yönetim sisteminin halkaları: üst yönetimin katkısı, eğitim, enerji muhasebesi, ön etüt, detaylı etüt, sermaye temini, uygulama, izleme ve hedef belirleme.
- **ISO 50001 9 Haziran 2011**'de yayımlandı. **UNIDO**'nun talebiyle 2008'de ISO bünyesinde komite kuruldu. ISO 9001 (kalite), ISO 14001 (çevre) ve BS EN 16001 ile uyumludur. Döngüsü: politika → planlama → uygulama → kontrol (izleme, iç tetkik, düzeltici faaliyet) → yönetimin gözden geçirmesi.

4.1 Enerji yöneticisi zorunluluğu (5627 sayılı Kanun ve 2008 Yönetmeliği)

Kuruluş	Eşik	Yükümlülük
Sanayi işletmesi	≥ 1000 TEP/yıl	Enerji yöneticisi ata
Sanayi işletmesi	≥ 50 000 TEP/yıl	Enerji yöneticisinin sorumluluğunda **enerji yönetim birimi** kur
Ticari ve hizmet binası	≥ 20 000 m² **veya** ≥ 500 TEP	Enerji yöneticisi ata veya hizmet al
Kamu binası	≥ 10 000 m² **veya** ≥ 250 TEP	Enerji yöneticisi ata
OSB	< 1000 TEP tüketen işletmeler için	OSB'de enerji yönetim birimi kur
Elektrik santrali	≥ 100 MW kurulu güç	Enerji yöneticisi ata

- Kanun: **5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu**, **2 Mayıs 2007**, RG 26510. Yönetmelik: **25 Ekim 2008**, RG 27035.
- Enerji yöneticisi, yönetim adına sorumlu ve **sertifika sahibi** kişidir. Beklenen yetkinlikleri: tasarruf ile verimlilik farkını bilmek, enerji yoğunluğu ve özgül tüketim hesabı, ön fizibilite hazırlamak, etüt ve proje yöntemleri.

4.2 Enerji yönetim politikası

- İki bölümden oluşur: (1) hedefleri açıklayan **politika ifadesi**, (2) programın nasıl yürütüleceğini düzenleyen **strateji**.
- Sağladığı 6 yarar: amaç birliği, sistematik programa rehberlik, bağlılığın kanıtı, davranış değişikliğine **katalizör** olması, kaynak ayrılmasının garantisi, verimlilik kültürü.
- İçeriği: sorumluluk, geniş kapsamlı hedefler, temel mantık, organizasyon, kilometre taşları, çevre.
- Hedefler **özgün, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve zamanlı** olmalıdır (SMART). Politika **periyodik** olarak gözden geçirilir. **Ticari bilgi içerdiği için herkesin bilgisine açık planlanmaz.**
- Uzun dönem amaçları: en ekonomik fiyattan yakıt almak, yakıtı en etkin kullanmak, CO_2 salımını azaltmak.
- Politika geliştirme aşamaları: enerji öngörüsü, stratejik maddeler, ayrıntılı hedefler, işlemin ana hatları, bütünleştirme.

4.3 Enerji yönetim programı (8 etmen)

- **Uygulama:** yıllık iş planı ve bütçe mali yöneticiyle birlikte hazırlanır. **Sorumluluklar:** tüketimin kontrolünden **son kullanıcı** sorumludur; koordinasyon enerji yöneticisindedir.
- **Enerji yönetim komitesi yılda 4 kez toplanır**, **genel müdür** yönetir ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

- **Raporlama:** enerji yöneticisi iş yöneticisine **aylık**, komiteye yılda 4 kez rapor verir. Komite yönetim kuruluna **yıllık** rapor sunar.
- **Kaynaklar:** yıllık bütçede her birimin enerji harcaması **en az %5** azaltılır.
- Diğer etmenler: yapı, iletişim, hareket planı, kontrol.
- Enerji yönetme yönteminin aşamaları veri toplama, değerlendirme ve planlama, uygulama, raporlama ve sürekliliktir. Üç temel özelliği: **üst yönetimin işlevi, gerçekçi hedefler, belirlenmiş sorumluluklar**. Hedefleri para yerine **kWh** cinsinden koymak daha etkilidir.

4.4 Başarılı bir enerji programı için 10 anahtar unsur

- 1) Enerji verisini organize et ve audit yap
- 2) Üst yönetimin desteğini al
- 3) Uzun süreli bir politika oluştur
- 4) Enerji yöneticisi ata
- 5) Bakım ve işletme personelinin desteğini al
- 6) Çalışanları teşviklerle özendir
- 7) Enerji eğitimini yönetimle entegre et
- 8) Tüketimi izle ve aylık rapor hazırla
- 9) Tüm düzeylerdeki çalışanları destekle
- 10) Yıllık program amaçlarını ve tasarruf hedeflerini belirle

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Eşik değerler tablosu: 1000 / 50 000 TEP; 20 000 m² veya 500 TEP; 10 000 m² veya 250 TEP; 100 MW.

▸ ISO 50001: 9 Haziran 2011, UNIDO; uyumlu olduğu standartlar.

▸ Politikanın iki bölümü, SMART hedefler, gizli tutulması.

▸ Komite yılda 4 kez toplanır ve genel müdür yönetir; aylık rapor; bütçede en az %5 azaltım.

▸ Enerji yönetim sisteminin 4 ana hedefi.

DERS 5 — Enerji Etütleri ve Ekonomik Analiz

Kuruluş	Etüt sıklığı	Kimin yaptığı
Kamu binası (≥10 000 m² veya ≥250 TEP)	**7 yılda bir**	Şirkete yaptırılır veya bina etüt-proje sertifikalı personel yapar
Ticari ve hizmet binası (>20 000 m² veya >500 TEP)	**7 yılda bir**	Şirket veya sertifikalı personel
Endüstriyel işletme (≥1000 TEP)	**4 yılda bir**	Şirket veya **sanayi** etüt-proje sertifikalı personel

- Raporlar Bakanlığa gönderilir ve veriler **ENVER portalına** girilir. Nihai rapor, etüt yılını izleyen yılın **Mart ayı sonuna** kadar teslim edilir.
- Kamu binalarında **geri ödeme süresi 3 yılın altındaki** önlemlerin projeleri hazırlanır ve etüt bitiminden itibaren **en geç 4 yıl** içinde uygulanır.

5.1 Enerji taraması (audit): 3 aşama

- **1. Diagnostik planlama:** işletmeye **yaklaşık 1 günlük ziyaret** yapılır. İşletmenin büyüklüğü görülür, gerekli taşınabilir cihazlar ve ölçüm noktaları (baca gazı ölçüm deliği vb.) ile en uygun tarih belirlenir.
- **2. Ön Enerji Taraması (ÖET, preaudit):** küçük ve orta işletmelerde **1–2 gün**, 1000 MW üzeri büyük işletmelerde **1–2 hafta** sürer. Tesis dolaşılarak kaçak, kötü yalıtım ve çalışmayan ekipman tespit edilir, gerekirse anlık ölçüm alınır. Detaylı taramaya gerek olup olmadığına karar verilir.
- **3. Detaylı Enerji Taraması (DET): birkaç hafta veya daha uzun** sürer. Cihazlar bağlanır ve günlerce ölçüm alınır, böylece gerçek işletme koşulları (duruşlar, arızalar) yansır. Normalde ÖET'den sonra yapılır ama **ondan bağımsız da yapılabilir**.
- **DET'in 8 adımı:** zamanlama ve birimlerin belirlenmesi; standart formlarla veri toplanması; test ve ölçümler; enerji dengesi ve verim hesabı; basit işletme tedbirleri ve periyodik bakım; yatırım gerektiren olanaklar; uygulama planı; yönetime rapor.
- **Taramadan beklenen 3 çıktı:** (1) enerji ve üretim verilerinin birleştirilmesi, (2) tasarruf olanaklarının detaylı analizi (tasarruf, yatırım maliyeti, riskler), (3) uygulama faaliyet planı (sıra, sorumlu, süre).

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Etüt sıklıkları: binalarda 7 yıl, sanayide 4 yıl. Teslim Mart sonu, ENVER.

▸ Geri ödemesi 3 yıldan kısa önlemler 4 yıl içinde uygulanır.

▸ Diagnostik → ÖET → DET sırası ve süreleri (1 gün; 1–2 gün veya 1–2 hafta; haftalar).

▸ DET'in 8 adımı ve taramadan beklenen 3 çıktı.

DERS 6 — Saf Maddenin Özellikleri

- **Saf madde:** bileşimi her noktada aynı ve değişmeyen maddedir. Homojen karışımlar da saf maddedir (hava). **Sıvı-buhar halindeki su saf maddedir**, ama sıvı ve gaz havanın karışımı saf madde **değildir**.
- Hal tanımları: **sıkıştırılmış sıvı** henüz buharlaşmaya hazır değildir (1 atm, 20 °C su). **Doymuş sıvı** buharlaşmanın başındadır (1 atm, 100 °C). **Doymuş sıvı-buhar karışımında** iki faz dengededir. **Doymuş buhar** yoğuşmanın sınırındadır. **Kızgın buhar** yoğuşma sınırında değildir.
- **Doyma sıcaklığı T_{doyma}**: verilen basınçta faz değişiminin başladığı sıcaklık. **Doyma basıncı P_{doyma}**: verilen sıcaklıkta faz değişiminin başladığı basınç. Su 1 atm'de 100 °C'de kaynar. Yükseklik arttıkça kaynama sıcaklığı düşer.
- **Gizli ısı**, faz değişimi sırasında alınan veya verilen enerjidir. 1 atm'de su için **gizli füzyon (erime) ısısı 333,7 kJ/kg**, **gizli buharlaşma ısısı 2256,5 kJ/kg**.
- **Kritik nokta:** doymuş sıvı ile doymuş buharın aynı olduğu hal. $P > P_{cr}$ olduğunda belirgin bir kaynama yoktur. **h_{fg} sıcaklık ve basınçla azalır ve kritik noktada sıfır olur.**
- **Süblimasyon:** katının doğrudan buhara geçmesi. **Üçlü nokta basıncının altında** görülür (P-T faz diyagramı).
- Tablolar: **A-4** doymuş su (sıcaklığa göre), **A-5** doymuş su (basınca göre), **A-6** kızgın buhar. Kızgın bölge tek fazlıdır, bu yüzden T ve P **birbirinden bağımsızdır**. Kızgın buharın entalpisi doymuş buharınkinden büyüktür.
- Sıkıştırılmış sıvı tablosu yoksa özellikler **aynı sıcaklıktaki doymuş sıvı** değerlerine eşit alınır: $y \cong y_{f@T}$.
- **Referans hali:** su için **0,01 °C**, R-134a için **−40 °C**. Bazı özellikler negatif çıkabilir. Hesapta önemli olan özelliklerin **değişimidir**.

∑ Formüller

▸ Entalpi: $\mathbf{h = u + Pv}$

▸ Kuruluk derecesi: $\mathbf{x = m_{buhar} / m_{toplam}}$ ($0 \le x \le 1$; doymuş sıvıda x = 0, doymuş buharda x = 1)

▸ Karışım özellikleri: $\mathbf{v = v_f + x \cdot v_{fg}}$, $\mathbf{u = u_f + x \cdot u_{fg}}$, $\mathbf{h = h_f + x \cdot h_{fg}}$ ve $\mathbf{x = (y - y_f) / y_{fg}}$

▸ Doğrusal enterpolasyon (slayt örneği): v@215 °C = 0,2060 + (0,2275 − 0,2060)·(15/40) = **0,2141 m³/kg**

▸ Mükemmel gaz: $\mathbf{Pv = RT}$, $\mathbf{PV = mRT}$, $\mathbf{R = R_u/M}$ (R_u = 8,314 kJ/kmol·K), $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$

▸ Sıkıştırılabilme çarpanı: $\mathbf{Z = Pv/(RT)}$; mükemmel gazda Z = 1. İndirgenmiş değerler: $\mathbf{P_R = P/P_{cr}}$, $\mathbf{T_R = T/T_{cr}}$

- **Su buharı 10 kPa altında** (%0,1'den az hatayla) mükemmel gaz kabul edilebilir. İklimlendirmede bu kabul geçerlidir, **buharlı güç santrallerinde geçerli değildir**.
- **Karşılıklı haller ilkesi:** aynı P_R ve T_R'de tüm gazların Z değeri yaklaşık aynıdır.
- Genelleştirilmiş diyagramdan çıkan üç gözlem: (1) $\mathbf{P_R \ll 1}$ ise gazlar sıcaklıktan bağımsız olarak ideal davranır; (2) $\mathbf{T_R > 2}$ ise $P_R \gg 1$ olmadıkça ideal davranır; (3) **en büyük sapma kritik nokta yakınındadır**.
- Slayt örneği: T_c = 133 K, P_c = 37,7 bar; P_R = 3,5 ve T_R = 1,5 için Z ≈ 0,8.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Hal tanımları ve T-v diyagramındaki bölgeler.

▸ Gizli ısılar 333,7 ve 2256,5 kJ/kg; h_{fg} kritik noktada sıfır.

▸ x tanımı ve $v = v_f + x \cdot v_{fg}$; enterpolasyon. Hesap sorusu gelebilir.

▸ Sıkıştırılmış sıvı ≈ doymuş sıvı (aynı T'de); referans hali 0,01 °C.

▸ Su buharı < 10 kPa'da ideal gaz; Z ve karşılıklı haller ilkesi; kritik noktada sapma.

DERS 7 — Termodinamiğin İkinci Yasası

- Bir hal değişiminin gerçekleşmesi için **hem 1. hem 2. yasa** sağlanmalıdır. 2. yasa: (1) **hal değişiminin yönünü** belirler, (2) enerjinin **niteliğiyle** ilgilenir (1. yasa yalnızca niceliğiyle), (3) makinelerin **kuramsal verim sınırlarını** verir.
- **Isıl enerji deposu:** sıcaklığı değişmeden sonlu ısı alıp verebilen büyük ısıl sığalı kütle (atmosfer, göl, okyanus). Isıyı veren **kaynak**, alan **kuyu**dur.
- **Isı makinesi:** yüksek sıcaklıktaki kaynaktan ısı alır, bir kısmını işe çevirir, kalanını kuyuya atar ve çevrim halinde çalışır. İçindeki akışkana **iş akışkanı** denir. **İşin tamamı ısıya dönüşebilir ama ısının tamamı işe dönüşemez.**
- Çevrimde ΔU = 0 olduğundan $\mathbf{W_{net} = Q_H - Q_L}$. Kondenser kaldırılamaz: ideal makinede bile **bir miktar atık ısı verilmeden çevrim tamamlanamaz**.
- **Kelvin-Planck ifadesi:** çevrimle çalışan bir makinenin **yalnızca bir kaynaktan ısı alıp net iş üretmesi olanaksızdır**. Hiçbir ısı makinesinin verimi %100 olamaz. Bu sınırlama sürtünmeden kaynaklanmaz, ideal makineler için de geçerlidir.
- **Clausius ifadesi:** soğuk cisimden sıcak cisme ısı aktarmak dışında **hiçbir enerji etkileşimi olmayan** bir makine yapılamaz. Buzdolabı iş girişi olmadan çalışmaz.
- **İki ifade eşdeğerdir.** Birine aykırı olan makine diğerine de aykırıdır.
- Soğutma makinesinin iş akışkanı **soğutucu akışkandır**. En yaygın çevrim **buhar sıkıştırmalı soğutmadır**.
- Isı pompaları: mevsimlik COP **2–3**. Çoğu **hava kaynaklıdır**; donma noktasının altında verimleri düşer. **Toprak kaynaklı (jeotermal)** ısı pompaları en verimlidir ama pahalıdır. COP, soğutma sıcaklığı düştükçe azalır. **EER**: 1 Wh elektrik başına çekilen ısının Btu cinsinden değeri.
- **Tersinir hal değişimi:** çevrede iz bırakmadan tersine çevrilebilir; doğada yoktur. Kuramsal limitleri verir: **en çok iş tersinir halde üretilir, en az iş tersinir halde gerekir**.
- **Tersinmezlikler:** sürtünme, dengesiz genişleme, iki akışkanın karışması, **sonlu sıcaklık farkında ısı geçişi**, elektrik direnci, elastik olmayan şekil değişimi, kimyasal tepkimeler.
- **İçten tersinir**: sınırlar içinde tersinmezlik yok. **Dıştan tersinir**: sınırlar dışında yok. **Tümden tersinir**: ikisinde de yok.
- **Carnot çevrimi (1824, Sadi Carnot)**: 1-2 tersinir izotermal genişleme (T_H); 2-3 tersinir adyabatik genişleme ($T_H \rightarrow T_L$); 3-4 tersinir izotermal sıkıştırma (T_L); 4-1 tersinir adyabatik sıkıştırma. Ters çevrildiğinde Carnot soğutma makinesi elde edilir.
- **Carnot ilkeleri:** (1) aynı iki depo arasında **tersinmez makinenin verimi her zaman tersinir olanınkinden küçüktür**; (2) aynı iki depo arasında **tüm tersinir makinelerin verimi eşittir**.
- **Termodinamik (Kelvin) sıcaklık ölçeği** maddeden bağımsızdır: $(Q_H/Q_L)_{tr} = T_H/T_L$. Formüllerde **mutlak sıcaklık (K)** kullanılır, °C kullanılamaz.
- **Enerjinin niteliği:** sıcaklık yükseldikçe ısının işe dönüşebilen oranı artar, yani nitelik yükselir. **İş, ısıdan daha değerlidir.**

∑ Formüller

▸ Isıl verim: $\mathbf{\eta_{th} = W_{net}/Q_H = 1 - Q_L/Q_H}$

▸ Soğutma makinesi: $\mathbf{COP_{SM} = Q_L/W_{net} = 1/(Q_H/Q_L - 1)}$. Değeri 1'den büyük olabilir.

▸ Isı pompası: $\mathbf{COP_{IP} = Q_H/W_{net} = 1/(1 - Q_L/Q_H)}$. Aynı koşullarda $\mathbf{COP_{IP} = COP_{SM} + 1}$

▸ Carnot: $\mathbf{\eta_{tr} = 1 - T_L/T_H}$; $\mathbf{COP_{SM,tr} = 1/(T_H/T_L - 1)}$; $\mathbf{COP_{IP,tr} = 1/(1 - T_L/T_H)}$

7.1 Slayttaki çözümlü örnekler (sonuçları bil)

Örnek	Veri	Sonuç
1 – Isı makinesi	Q_H = 80 MW, Q_L = 50 MW	W = 30 MW, **η = %37,5**

Örnek	Veri	Sonuç
2 – Buzdolabı	Q_L = 360 kJ/dk = 6 kW, W = 2 kW	**COP = 3**, Q_H = 8 kW (480 kJ/dk)
3 – Isı pompası	Q_H = 80 000 kJ/h, COP = 2,5	W = 32 000 kJ/h ≈ **8,9 kW**; Q_L = 48 000 kJ/h
4 – Carnot makinesi	652 °C (925 K) ve 30 °C (303 K), Q_H = 500 kJ	**η = %67,2**; Q_L = 163,8 kJ
5 – En az güç (ısı pompası)	21 °C (294 K) ve −5 °C (268 K), 135 000 kJ/h = 37,5 kW	COP_{max} = 11,3; **W_{min} = 3,32 kW**

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleri ve birbirine eşdeğer oluşları.

▸ η, COP_{SM}, COP_{IP} formülleri; $COP_{IP} = COP_{SM} + 1$; Carnot formüllerinde Kelvin kullanımı.

▸ Carnot çevriminin 4 hal değişimi ve iki Carnot ilkesi.

▸ Tersinmezlik örnekleri; içten, dıştan ve tümden tersinir.

▸ Beş çözümlü örneğin sonuçları. Rakamlar değiştirilerek sorulabilir.

DERS 9 — Isı Yalıtımı

- Termodinamik toplam ısı transferi miktarıyla, **ısı transferi bilimi ise transfer hızıyla** ilgilenir. İç enerji duyulur, gizli, kimyasal ve nükleer biçimlerden oluşur. Duyulur ve gizli olanlara **ısıl enerji** denir.
- Konfor koşulu **20–22 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem**. Isı yalıtımı kışın ısı kaybını, yazın istenmeyen ısı kazancını azaltır. Isı üç yolla geçer: **iletim, taşınım, ışınım**.
- Yalıtımın faydaları: ithal enerjinin ve CO_2'nin azalması, **daha küçük kapasiteli tesisat** sayesinde düşük ilk yatırım, dengeli sıcaklık, **yoğuşma, küf ve donatı korozyonunun önlenmesi**, ısıl gerilme ve çatlakların azalması. **Isı kaybı %30–60 azalır.**
- **Dıştan yalıtım önerilir**, çünkü binanın ısıl kütlesinden yararlanılır. İçten yalıtım tarihi binalarda ve bodrumlarda tercih edilir. Dezavantajları: **ısı köprüleri tamamen önlenemez ve alan kaybı olur**.
- Kalınlık enerji ve ekonomik analizle belirlenir. Sıcak iklimde fazla yalıtım **termos etkisi** yaratır ve soğutma ihtiyacını artırır. Türk standardı **TS 825** (Binalarda Isı Yalıtım Kuralları). Türkiye için uygun yalıtımın **geri dönüş süresi 10–15 yıla kadar**dır.
- **En doğru dış duvar çözümü mantolamadır** (dış yüzeyden sürekli yalıtım). Isı köprülerini (kolon, kiriş) yok eder ve ısıl gerilmeleri azaltır.
- Diğer uygulamalar: **içten yalıtım** (265 cm'lik levhalar, kat bazında yapılabilir), **kuru sıva** (bir yüzü alçı plakalı XPS), **sandviç duvar** (çift tuğla arasında pürüzsüz XPS). **Ters teras çatıda** ısı yalıtımı su yalıtımının üstüne konur ve onu korur. Konvansiyonel terasta ısı yalıtımının altına **buhar kesici** konur.
- **λ < 0,065 W/mK ise ısı yalıtım malzemesi**, λ > 0,065 ise yapı malzemesi sayılır (ISO/CEN). Seçim ölçütleri: λ, su buharı difüzyon direnci μ, yangın sınıfı (DIN 4102, BS 476), sıcaklık ve basınç dayanımı, yoğunluk, su emme.
- **Isıl konfor:** yalıtımsız binada termometre 22 °C gösterse bile ortalama radyant sıcaklık ~18 °C olabilir ve insanlar üşür. Ankara'da **termostatı 1 °C artırmak tüketimi %6–8 artırır**.
- Yalıtım sayesinde kazan, brülör, baca, pompa ve boru çapları küçülür. Isıtmada daha düşük su sıcaklığı, soğutmada daha yüksek chiller suyu sıcaklığıyla çalışmak mümkün olur.
- **Isı köprüsü:** ısıl direnci düşük birleşim bölgesi (noktasal veya doğrusal). Burada ısı kaybı artar, iç yüzey sıcaklığı düşer ve **yoğuşma** oluşur.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ λ = 0,065 W/mK sınırı.

▸ Mantolamanın avantajları; içten yalıtımın dezavantajları.

▸ Termos etkisi, TS 825, geri dönüş süresi 10–15 yıl.

▸ Termostatta 1 °C artış tüketimi %6–8 artırır; konfor 20–22 °C ve %50 nem; yalıtım ısı kaybını %30–60 azaltır.

▸ Isı köprüsü tanımı ve sonuçları.

DERS 10 — Döşemeden (Yerden) Isıtma Sistemleri

- Tarihçe: ilk fiili çalışmalar **1907'de İngiltere'de A.H. Barker**, proje formülasyonu **1929'da Almanya'da Dr. Kollmer**. 1973–74 petrol krizinden sonra yaygınlaştı. Türkiye'de **1980 sonrası** uygulanıyor.
- İki türü var: **elektrikli** ve **sıcak sulu**. Prensibi, yüzey alanını büyütüp sıcaklık farkını düşürmektir.
- Sıcaklık profili: zemin ~26 °C, üst bölge 16–20 °C. Klasik sistemlerde tavan ~30 °C, zemin ~14 °C olur.
- Avantajları: homojen ısınma, enerji verimliliği (düşük sıcaklıkla çalışır), estetik ve alan kazancı, düşük hava sirkülasyonu sayesinde **daha az toz ve alerjen**, uzun ömür ve az bakım, ısı pompası ile uyum. **İlk yatırımda %20, işletmede %50'ye varan** tasarruf. Sonuç bölümünde **yakıtta ~%15** tasarruf deniyor.
- Kurulumda dikkat: izolasyon, zemin kaplaması (**kalın halı ısı iletimini engeller**), ısı kaynağıyla uyum, profesyonel montaj.
- Güneş destekli sistemler ve ısı pompaları ekonomik olarak **~50 °C** su üretir. Bu yüzden düşük sıcaklıkla çalışan yerden ısıtma önem kazanır.
- Uygulama alanları: konut (en yaygın), cami, hangar ve spor salonu gibi büyük hacimler, cam önleri, **hamam** (izolasyon ≥ 5 cm, duvarlar ~1 m'ye kadar ısıtılır, bağımsız kolektör), kapalı havuz çevresi, çatı ve oluk (elektrikli), buzlanan yol ve rampa (çoğunlukla elektrikli; sulu sistemde **antifriz**), merdiven, çim saha (**2 ay erken** kullanım).

10.1 Tasarım kuralları ve hesap adımları

- **Döşeme yüzey sıcaklığı 29 °C'yi aşmamalıdır.** Bunun üstü rahatsız eder. Kenar (dış) zonda ~35 °C'ye izin verilir.
- Bir boru devresi **yaklaşık 90 m** ile sınırlıdır. Aşılırsa mekân aynı özellikte iki zona bölünür.
- **Alt hacme veya toprağa giden ısı, üste verilen ısının %20'sini geçmemelidir.** Yalıtım kalınlığını belirleyen en önemli faktör budur.
- Su giriş-çıkış farkı **5–10 °C** seçilir. Boru içi su hızı **0,5 m/s'yi aşmamalıdır**, aksi halde basınç kaybı ve gürültü artar.
- Isıtılacak net alan hesabında dolap altları alana dahil edilir, **duş teknesi ve küvet altı dahil edilmez**.
- q_1 = ısı kaybı / net döşeme alanı ile q_2 = izin verilen maksimum ısı akısı ($T_y - T_ü$ farkından okunur) karşılaştırılır. **$q_1 \le q_2$ ise tek zon**, değilse **iç zon ve dış zon** kullanılır. **Dış zon, dış duvardan 1–1,5 m'lik bandır.**
- Örnek (Z01 odası): 20 °C oda ve 29 °C yüzeyde q_2 = 100 W/m². Isı kaybı 1750 W. İç zon 10,5 m² × 100 = 1050 W karşılar. Kalan 700 W, 5,5 m²'lik dış zona düşer: **~127 W/m²**. Bu, 15 K fark için izin verilen 175 W/m²'nin altında olduğu için uygundur.
- Boru yerleşimi: **salyangoz** tipinde döşemenin her yerinde yaklaşık aynı ortalama sıcaklık olur. **Firkete** tipinde sıcaklık logaritmik olarak azalır.
- Hesap sırası: ortalama su sıcaklığı → boru içi taşınım katsayısı h_i (Re, Pr → Nu) → üst ve alt ısıl dirençler → ısı akıları. Kabuller: kararlı rejim, 2 boyutlu iletim, şekil faktörü, $L \gg D$, $w > 1{,}5D$.
- İki döşeme tipi vardır: **katlar arası** ve **toprak temaslı**. Toprak temaslıda alt sıcaklık yerine toprak sıcaklığı T_t kullanılır (örnekte 9 °C).
- Örnek sonuç: **50–40 °C rejiminde, 20 cm boru aralığında 124 W/m²** elde edilir. Bu, 29 °C yüzeyde ancak ~18,14 °C oda sıcaklığı sağlar. 20 °C için boru aralığı yeniden belirlenmelidir.
- Pompa basıncı **basınç kaybı en büyük olan kritik devreye** göre seçilir. Debi, tüm odaların ısı kayıpları toplamından hesaplanır.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Maksimum yüzey sıcaklığı 29 °C; devre boyu ~90 m; alt hacme kayıp en fazla %20.

- ΔT 5–10 °C; su hızı en fazla 0,5 m/s.
- $q_1 \leq q_2$ ise tek zon; dış zon 1–1,5 m; Z01 örneğindeki 127 W/m².
- Barker 1907 ve Kollmer 1929; Türkiye 1980; salyangoz ve firkete farkı.

SON TEKRAR: Sayılar, Eşikler ve Tarihler

Konu	Değer
1 TEP	10 Gcal = 41,868 GJ = 11,63 MWh ≈ 1200 m³ doğalgaz; elektrik 0,086 TEP/MWh
Fosil yakıt payı / tükenme	%85 / petrol 53, gaz 52, kömür 134 yıl
Sera etkisi	Atmosfer olmasa −18 °C; sera etkisi +32 °C; Kyoto 6 gaz; KIP 100 yıl, CO_2 = 1
CO_2 ve sıcaklık	280 ppm (1750) → 420 ppm; +1,18 °C; deniz seviyesi +20 cm; okyanus asiditesi +%30
Türkiye arz 2024	165,2 MTEP; fosil %83, yenilenebilir %17; ithal %70, yerli %30; dışa bağımlılık %67
Enerji yoğunluğu	Türkiye 0,38; gelişmiş ülkeler 0,09–0,19; gönüllü anlaşmada 3 yılda %10
Enerji yöneticisi	Sanayi ≥1000 TEP; birim ≥50 000 TEP; ticari ≥20 000 m² veya 500 TEP; kamu ≥10 000 m² veya 250 TEP; santral ≥100 MW
Etüt	Bina 7 yıl, sanayi 4 yıl; teslim Mart sonu (ENVER); geri ödeme < 3 yıl olan önlemler 4 yıl içinde
Kanun ve yönetmelik	Çevre K. 2872 (1983) ve 5491 (2006); YEK 2005; EV Kanunu 5627 (2 Mayıs 2007); Yönetmelik 25 Ekim 2008 ve 27 Ekim 2011
ISO 50001	9 Haziran 2011; UNIDO; komite 2008
İklim	IPCC 1988; UNFCCC 2004; Kyoto 2009; Paris 2015 (yürürlük 4.11.2016; Türkiye 10.11.2021); INDC %21; net sıfır 2053; YMEP 16.07.2021
SKA	17 amaç, 169 alt hedef; Binyıl Hedefleri 8 madde (2000–2015); Rio 1992 Gündem 21
Su ve atık	%96,5 tuzlu; enerji sektörü suyunun %88'i elektrikte; Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019
Ders 3	Reistad 1975: enerji %50,4, ekserji %20,9; 6 sektör %75; iç tüketim %5; iletim kaybı %3
Ders 6	Gizli ısılar 333,7 / 2256,5 kJ/kg; referans hali 0,01 °C (R-134a için −40 °C); su buharı < 10 kPa'da ideal
Ders 7	Isı pompası COP 2–3; Carnot 1824; $\eta = 1 - T_L/T_H$ (K)
Ders 9	λ < 0,065 W/mK; 20–22 °C ve %50 nem; ısı kaybında %30–60 azalma; 1 °C → %6–8; geri dönüş 10–15 yıl
Ders 10	Yüzey ≤ 29 °C; devre ~90 m; alt kayıp ≤ %20; ΔT 5–10 °C; hız ≤ 0,5 m/s; dış zon 1–1,5 m

50 SINAV SORUSU

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Köşeli parantez içindeki numara sorunun ait olduğu dersi gösterir.

1. [D1] 1 TEP (ton eşdeğer petrol) aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A) 1 Gcal = 4,1868 GJ
B) 100 m³ doğalgaz
C) 860 kWh
D) 1 MWh
E) 10 Gcal = 41,868 GJ

2. [D1] Bir işletme alt ısıl değeri 4000 kcal/kg olan kömürden yılda 5000 ton yakmakta ve 10 000 MWh elektrik tüketmektedir. Yıllık tüketim kaç TEP'tir?

A) 2860 TEP
B) 860 TEP
C) 5860 TEP
D) 14 000 TEP
E) 2000 TEP

3. [D1] Ekserji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

A) Yalnızca enerjinin niceliğinin ölçüsüdür
B) Tersinmez proseslerde tüketilir ve enerjinin niteliğinin (kalitesinin) ölçüsüdür
C) Sistem çevreyle dengedeyken (ölü hal) maksimum değerindedir
D) Çevre (referans) parametrelerinden bağımsızdır
E) Her proseste korunur, yoktan var edilemez

4. [D1] Aşağıdakilerden hangisi enerji **tasarrufu** değil, enerji **verimliliği** örneğidir?

A) Lamba yakmak yerine perdeleri açıp doğal ışıktan yararlanmak
B) Akkor flamanlı lamba yerine aynı aydınlatmayı sağlayan tasarruflu lamba kullanmak
C) Odadan çıkarken ışıkları kapatmak
D) Kullanıcıları bilinçlendirme kampanyası düzenlemek
E) Gereksiz çalışan cihazları kapatmak

5. [D1] Kyoto Protokolü'ne göre kaç adet temel sera gazı belirlenmiştir?

A) 8
B) 6
C) 3
D) 4
E) 17

6. [D1] ETKB verilerine göre Türkiye'nin 2024 birincil enerji arzında ithal kaynakların payı yaklaşık yüzde kaçtır?

A) %50
B) %83
C) %17
D) %70
E) %30

7. [D1] “Enerji yoğunluğu” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir birim ekonomik değer (GSMH) üretmek için tüketilen enerji miktarı
B) Birincil enerji üretiminin arzı karşılama oranı
C) Birim alana düşen kurulu güç
D) Kişi başına düşen yıllık enerji tüketimi
E) Birim hacimdeki yakıtın ısıl değeri

8. [D1] Enerji yoğunluğuna ilişkin gönüllü anlaşmada işletme hangi taahhüdü verir?

A) Kojenerasyon tesisi kurmak
B) 3 yıl içinde enerji yoğunluğunu ortalama en az %10 azaltmak
C) 1 yıl içinde tüketimi %5 azaltmak
D) 5 yıl içinde enerji yoğunluğunu %20 azaltmak
E) 4 yılda bir enerji etüdü yaptırmak

9. [D1] BM 2030 Gündemi kapsamındaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kaç amaç ve kaç alt hedeften oluşur?

A) 17 amaç – 100 alt hedef
B) 10 amaç – 50 alt hedef
C) 21 amaç – 169 alt hedef
D) 8 amaç – 21 alt hedef
E) 17 amaç – 169 alt hedef

10. [D2] Atık yönetimi hiyerarşisinde **en öncelikli** basamak hangisidir?

A) Geri dönüşüm
B) Yeniden kullanım
C) Bertaraf
D) Önleme
E) Enerji geri kazanımı

11. [D2] Organik atıkların oksijensiz ortamda mikroorganizmalarca çürütülmesiyle metan ve CO_2 içeren biyogaz ile kompost elde edilen yöntem hangisidir?

A) Piroliz
B) Gazlaştırma
C) Yakma
D) Düzenli depolama
E) Anaerobik çürütme

12. [D2] Yanma için gereken oksijenin %20–30 altında, yüksek sıcaklıkta gerçekleşen ve yüksek oranda CO ile H_2 içeren sentez gazı üreten proses hangisidir?

A) Gazlaştırma
B) Kompostlama
C) Piroliz
D) Anaerobik çürütme
E) Yakma

13. [D2] Aşağıdaki sera gazlarından hangisi **tamamen** insan faaliyetleri sonucu (antropojenik) oluşur?

A) CH_4
B) SF_6 (kükürt heksaflorür)
C) CO_2
D) Su buharı
E) N_2O

14. [D2] Paris Anlaşması'nın temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sera gazlarını 2030'a kadar %21 azaltmak
B) Küresel ısınmayı 2 °C'nin altında, mümkünse 1,5 °C ile sınırlamak
C) Avrupa'yı 2050'de iklim nötr yapmak
D) Isınmayı 3 °C ile sınırlamak
E) Fosil yakıtları 2030'a kadar tamamen yasaklamak

15. [D2] Türkiye'nin açıkladığı “net sıfır emisyon” hedef yılı hangisidir?

A) 2053
B) 2050
C) 2030
D) 2071
E) 2060

16. [D2] Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan suyun yaklaşık %88'i nerede kullanılır?

A) Kömür yıkamada
B) Elektrik üretiminde, özellikle termik santral soğutmasında
C) Hidroelektrik barajlarında buharlaşma kaybı olarak
D) Biyoyakıt üretiminde
E) Petrol rafinasyonunda

17. [D3] Reistad (1975) çalışmasında ülke genelinde enerji ve ekserji kullanım verimlilikleri sırasıyla kaç bulunmuştur?

A) %75 ve %25
B) %33 ve %10
C) %50,4 ve %20,9
D) %20,9 ve %50,4
E) %60 ve %40

18. [D3] Konut ve hizmet sektöründe ekserji verimliliğinin çok düşük olmasının temel nedeni nedir?

A) Konutlarda elektrik kullanılmaması
B) Düşük nitelikli enerji ihtiyaçlarının yüksek kaliteli kaynaklarla karşılanması
C) Yalıtımın çok iyi olması
D) Enerji yoğunluğunun düşük olması
E) Isı pompalarının yaygın olması

19. [D3] Demir-çelik, çimento, petrokimya, kimya, gübre ve şeker sektörleri sanayideki toplam enerjinin yaklaşık yüzde kaçını tüketir?

A) %33
B) %75
C) %90
D) %50
E) %25

20. [D3] Türkiye'de elektrik **dağıtımındaki** kayıpların Avrupa'ya göre yüksek olmasının başlıca nedeni nedir?

A) Tahsil edilemeyen kaçak tüketim (sosyal kayıplar)
B) Santrallerin iç tüketimi
C) Yüksek gerilim hatlarının uzunluğu
D) Yenilenebilir kaynak payının yüksek olması
E) Trafoların verimsizliği

21. [D4] Enerji yönetiminin özü olan PUKÖ çevriminin açılımı hangisidir?

A) Politika – Uygulama – Kontrol – Ölçüm
B) Planla – Ulaş – Kaydet – Ödüllendir
C) Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al
D) Planla – Uyar – Kontrol et – Önle
E) Projelendir – Uygula – Kur – Ölç

22. [D4] ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ne zaman yayımlanmıştır?

A) 4 Kasım 2016
B) 25 Ekim 2008
C) 27 Ekim 2011
D) 9 Haziran 2011
E) 2 Mayıs 2007

23. [D4] Yıllık enerji tüketimi kaç TEP ve üzeri olan sanayi işletmelerinde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda bir **enerji yönetim birimi** kurulması zorunludur?

A) 250 TEP
B) 500 TEP
C) 1000 TEP
D) 10 000 TEP
E) 50 000 TEP

24. [D4] Kamu binalarında enerji yöneticisi görevlendirme eşiği hangisidir?

A) Toplam inşaat alanı ≥ 10 000 m² veya yıllık tüketim ≥ 250 TEP
B) Yıllık tüketim ≥ 1000 TEP
C) Kurulu güç ≥ 100 MW
D) Toplam inşaat alanı ≥ 5000 m²
E) Toplam inşaat alanı ≥ 20 000 m² veya yıllık tüketim ≥ 500 TEP

25. [D4] Ders notlarındaki örnek enerji yönetim programına göre enerji yönetim komitesi yılda kaç kez toplanır ve kim tarafından yönetilir?

A) 4 kez – genel müdür
B) 2 kez – mali yönetici
C) 1 kez – yönetim kurulu
D) 12 kez – enerji yöneticisi
E) 4 kez – enerji yöneticisi

26. [D4] Enerji yönetimi politikasında dikkate alınan hedeflerin taşıması gereken özelliklerden biri **değildir**?

A) Ölçülebilir olması
B) Gerçekçi olması
C) Zamanlı (süreli) olması
D) Maliyetsiz olması
E) Başarılabilir olması

27. [D5] Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler enerji etüdünü hangi sıklıkla yaptırmalıdır?

A) Her yıl
B) 7 yılda bir
C) 3 yılda bir
D) 4 yılda bir
E) 10 yılda bir

28. [D5] Ticari binalar ve kamu binaları için öngörülen enerji etüdü sıklığı hangisidir?

A) 4 yılda bir
B) Her yıl
C) 2 yılda bir
D) 5 yılda bir
E) 7 yılda bir

29. [D5] Enerji etüdü nihai raporları ne zamana kadar Bakanlığa iletilir ve veriler hangi portala girilir?

A) Her yıl Ocak sonu – EİE
B) Etüt yılını takip eden yılın Mart sonu – ENVER
C) Etüt yılını takip eden yılın Haziran sonu – TÜİK
D) Etüt yılının Aralık sonu – e-Devlet
E) Etütten 4 yıl sonra – EPDK

30. [D5] Enerji taraması (audit) aşamalarının doğru sıralaması hangisidir?

A) Diagnostik planlama → Detaylı enerji taraması → Ön enerji taraması
B) Diagnostik planlama → Ön enerji taraması → Detaylı enerji taraması
C) Ön enerji taraması → Diagnostik planlama → Detaylı enerji taraması
D) Ön enerji taraması → Detaylı enerji taraması → Diagnostik planlama
E) Detaylı enerji taraması → Ön enerji taraması → Diagnostik planlama

31. [D5] Kamu binalarında etütle belirlenen ve geri ödeme süresi 3 yılın altında olan önlemlerin projeleri, etüdün tamamlanmasından itibaren en geç kaç yıl içinde hayata geçirilmelidir?

A) 2 yıl
B) 4 yıl
C) 7 yıl
D) 10 yıl
E) 1 yıl

32. [D6] Doymuş buhar halindeki bir saf madde için kuruluk derecesi (x) kaçtır?

A) 0,5
B) 1
C) 0
D) Tanımsızdır
E) 100

33. [D6] 1 atm basınçta suyun gizli buharlaşma ısısı (h_{fg}) yaklaşık kaçtır?
A) 2256,5 kJ/kg
B) 1000 kJ/kg
C) 2500 kJ/kg
D) 4,18 kJ/kg
E) 333,7 kJ/kg

34. [D6] Buharlaşma entalpisi (h_{fg}) ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Yalnızca kızgın buhar bölgesinde tanımlıdır
B) Basınçtan bağımsız ve sabittir
C) Üçlü noktada sıfırdır
D) Sıcaklık ve basınç arttıkça azalır, kritik noktada sıfır olur
E) Basınçla artar, kritik noktada maksimumdur

35. [D6] Belirli bir basınçta v_f = 0,001 m³/kg ve v_g = 1,001 m³/kg'dır. Kuruluk derecesi x = 0,4 olan karışımın özgül hacmi kaçtır?
A) 0,401 m³/kg
B) 0,4004 m³/kg
C) 0,601 m³/kg
D) 0,400 m³/kg
E) 1,001 m³/kg

36. [D6] Su buharı hangi koşulda, sıcaklıktan bağımsız olarak %0,1'den az hatayla mükemmel gaz kabul edilebilir?
A) Doymuş buhar eğrisi üzerinde
B) 1 MPa'nın üzerindeki basınçlarda
C) Buharlı güç santrali basınçlarında
D) 10 kPa'nın altındaki basınçlarda
E) Kritik nokta yakınında

37. [D7] “Termodinamik bir çevrim gerçekleştirerek çalışan bir makinenin yalnızca bir kaynaktan ısı alıp net iş üretmesi olanaksızdır.” Bu ifade hangisidir?
A) Clausius ifadesi
B) Termodinamiğin birinci yasası
C) Kelvin-Planck ifadesi
D) Carnot'nun ikinci ilkesi
E) Sıfırıncı yasa

38. [D7] Kazandan 80 MW ısı alan bir ısı makinesi akarsuya 50 MW atık ısı vermektedir. Isıl verimi kaçtır?
A) %62,5
B) %160
C) %37,5
D) %60
E) %30

39. [D7] Bir buzdolabının iç ortamından dakikada 360 kJ ısı çekilmekte ve buzdolabı 2 kW güç tüketmektedir. Etkinlik katsayısı (COP_{SM}) kaçtır?
A) 3
B) 0,33
C) 180
D) 2
E) 4

40. [D7] Isı kaybı 80 000 kJ/h olan bir evi COP_{IP} = 2,5 olan bir ısı pompası ısıtmaktadır. Isı pompasının tükettiği güç yaklaşık kaçtır?
A) 32 kW
B) 8,9 kW
C) 13,3 kW
D) 22,2 kW
E) 48 kW

41. [D7] 652 °C ile 30 °C sıcaklıklarındaki iki ısıl depo arasında çalışan bir Carnot ısı makinesinin ısıl verimi yaklaşık kaçtır?

A) %100
B) %67,2
C) %32,8
D) %95,4
E) %50

42. [D7] Aynı sıcaklık sınırları arasında çalışan soğutma makinesi ve ısı pompası için COP_{IP} ile COP_{SM} arasındaki ilişki hangisidir?

A) $COP_{IP} = 2 \cdot COP_{SM}$
B) $COP_{IP} = 1/COP_{SM}$
C) $COP_{IP} = COP_{SM} - 1$
D) $COP_{IP} = COP_{SM}$
E) $COP_{IP} = COP_{SM} + 1$

43. [D7] Aşağıdakilerden hangisi bir hal değişimini **tersinmez** yapan etkenlerden biri **değildir**?

A) Sürtünme
B) Elektrik direnci
C) Sonlu sıcaklık farkında ısı geçişi
D) Sonsuz küçük sıcaklık farkında, sanki-dengeli (yarı-statik) ısı geçişi
E) İki akışkanın karışması

44. [D7] Carnot ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tersinir makinenin verimi iş akışkanına bağlıdır
B) Tersinmez bir makinenin verimi aynı depolar arasındaki tersinir makineden büyük olabilir
C) Aynı iki ısıl depo arasında çalışan tüm tersinir ısı makinelerinin verimleri eşittir
D) İdeal ısı makinesinin verimi %100 olabilir
E) Carnot verimi °C cinsinden sıcaklıklarla hesaplanır

45. [D9] ISO ve CEN standartlarına göre bir malzemenin “ısı yalıtım malzemesi” sayılması için ısı iletkenlik katsayısı λ hangi değerden küçük olmalıdır?

A) 1,0 W/mK
B) 0,65 W/mK
C) 0,0065 W/mK
D) 0,25 W/mK
E) 0,065 W/mK

46. [D9] Yapı fiziği açısından dış duvarlar için en doğru ısı yalıtım uygulaması hangisidir?

A) İç yüzeyden yalıtım
B) Kuru sıva sistemi
C) Yalnızca pencerelerde çift cam
D) Dış yüzeyden sürekli yalıtım (mantolama)
E) Yalnızca çatı yalıtımı

47. [D9] Ders notlarına göre Ankara şartlarında ısıtmada iç sıcaklık set değeri 1 °C artırılırsa o mahallin enerji tüketimi yaklaşık ne kadar artar?

A) %1–2
B) %30–60
C) %50
D) %6–8
E) %15–20

48. [D10] Döşemeden ısıtma sistemlerinde döşeme yüzey sıcaklığı (yaşam alanlarında) hangi değeri aşmamalıdır?

A) 50 °C
B) 20 °C
C) 29 °C
D) 35 °C
E) 45 °C

49. [D10] Döşemeden ısıtmada alt hacme (veya toprağa) kaybolan ısı, üst yüzeye transfer edilen ısının en fazla yüzde kaçı olmalıdır?

A) %80
B) %10
C) %50
D) %5
E) %20

50. [D10] Döşemeden ısıtma tasarımında önerilen su giriş-çıkış sıcaklık farkı ve maksimum boru içi su hızı hangisidir?

A) 20 °C ve 2 m/s
B) 5–10 °C ve 0,5 m/s
C) 15–20 °C ve 1,5 m/s
D) 5–10 °C ve 3 m/s
E) 1–2 °C ve 0,1 m/s

CEVAP ANAHTARI VE KISA AÇIKLAMALAR

1. E	**2.** A	**3.** B	**4.** B	**5.** B	**6.** D	**7.** A	**8.** B	**9.** E	**10.** D
11. E	**12.** A	**13.** B	**14.** B	**15.** A	**16.** B	**17.** C	**18.** B	**19.** B	**20.** A
21. C	**22.** D	**23.** E	**24.** A	**25.** A	**26.** D	**27.** D	**28.** E	**29.** B	**30.** B
31. B	**32.** B	**33.** A	**34.** D	**35.** A	**36.** D	**37.** C	**38.** C	**39.** A	**40.** B
41. B	**42.** E	**43.** D	**44.** C	**45.** E	**46.** D	**47.** D	**48.** C	**49.** E	**50.** B

No	Cevap	Açıklama
1	E	1 TEP = 10^7 kcal = 41,868 GJ ≈ 11,63 MWh.
2	A	Kömür: 0,4 × 5000 = 2000 TEP. Elektrik: 0,086 × 10 000 = 860 TEP. Toplam 2860 TEP.
3	B	Ekserji tersinmezliklerle yok olur, ölü halde sıfırdır ve çevreye bağlıdır.
4	B	Verimlilik teknoloji ve cihaz değişikliğidir; diğer şıklar davranışa dayalı tasarruftur.
5	B	Kyoto Protokolü 6 temel sera gazı tanımlar.
6	D	Yerli %30, ithal %70 (fosil %83, yenilenebilir %17).
7	A	Enerji yoğunluğu GSMH başına enerjidir; Türkiye'de 0,38.
8	B	Gönüllü anlaşma: 3 yılda en az %10; başvuru Ocak sonuna kadar.
9	E	Gündem 2030: 17 SKA, 169 alt hedef.
10	D	Önleme → azaltma → yeniden kullanım → geri dönüşüm → enerji geri kazanımı → bertaraf.
11	E	Anaerobik çürütme biyogaz (CH_4 + CO_2) ve kompost üretir.
12	A	Gazlaştırmanın ürünü sentez gazıdır (CO + H_2). Piroliz tamamen oksijensizdir.
13	B	Tamamen antropojenik olanlar CFC, HFC, SF_6, PFC. SF_6 yarı iletken endüstrisinden çıkar.
14	B	Paris (COP21, 2015): 2 °C'nin altı, mümkünse 1,5 °C. %21, Türkiye'nin INDC taahhüdüdür.
15	A	Türkiye'nin net sıfır hedefi 27 Eylül 2021'de açıklanan 2053'tür.
16	B	Enerji sektöründeki suyun ~%88'i elektrik üretiminde, termik santral soğutmasında kullanılır.
17	C	Reistad (1975): enerji %50,4, ekserji %20,9.
18	B	Düşük sıcaklık ihtiyacı (ısıtma) yüksek nitelikli yakıt veya elektrikle karşılanıyor.
19	B	Bu 6 sektör sanayideki enerjinin %75'ini tüketir.
20	A	İletim kaybı %3 (normal); dağıtımda kaçak tüketim kaybı artırıyor.
21	C	PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al (düzelt).
22	D	ISO 50001: 9 Haziran 2011. 2 Mayıs 2007 Enerji Verimliliği Kanunu'nun tarihidir.
23	E	1000 TEP'te enerji yöneticisi, 50 000 TEP'te enerji yönetim birimi.
24	A	Kamu binası: 10 000 m² veya 250 TEP. Ticari binada eşik 20 000 m² veya 500 TEP.
25	A	Komite yılda 4 kez toplanır ve genel müdür tarafından yönetilir.
26	D	Hedefler özgün, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve zamanlı olmalıdır.
27	D	Sanayi (≥1000 TEP) etüdü 4 yılda bir yaptırılır.
28	E	Bina etütleri 7 yılda bir yapılır.
29	B	Mart sonuna kadar Bakanlığa iletilir; veriler ENVER portalına girilir.
30	B	Diagnostik (≈1 gün) → ÖET (1–2 gün veya 1–2 hafta) → DET (haftalar).
31	B	Geri ödemesi 3 yıldan kısa olan önlemler en geç 4 yıl içinde uygulanır.
32	B	Doymuş sıvıda x = 0, doymuş buharda x = 1.
33	A	333,7 kJ/kg gizli füzyon (erime) ısısıdır.

No	Cevap	Açıklama
34	D	h_{fg} sıcaklık ve basınç arttıkça azalır ve kritik noktada sıfır olur.
35	A	$v = v_f + x(v_g - v_f) = 0{,}001 + 0{,}4 \times 1{,}000 = 0{,}401$ m³/kg.
36	D	10 kPa altında su buharı ideal gaz sayılabilir; santral basınçlarında sayılamaz.
37	C	Kelvin-Planck tek kaynaktan iş üretmeyi, Clausius işsiz ısı pompalamayı yasaklar.
38	C	$W = 80 - 50 = 30$ MW; $\eta = 30/80 = 0{,}375$.
39	A	$Q_L = 360/60 = 6$ kW; $COP = 6/2 = 3$.
40	B	$W = 80\,000/2{,}5 = 32\,000$ kJ/h = 8,89 kW.
41	B	$\eta = 1 - 303/925 = 0{,}672$. Sıcaklıklar Kelvin'e çevrilmelidir.
42	E	$Q_H = Q_L + W$ olduğundan $COP_{IP} = COP_{SM} + 1$.
43	D	Sanki-dengeli (sonsuz küçük ΔT) ısı geçişi tersinir kabul edilir.
44	C	Carnot'nun 2. ilkesi; verim yalnızca depo sıcaklıklarına bağlıdır.
45	E	$\lambda < 0{,}065$ W/mK ise ısı yalıtım malzemesi sayılır.
46	D	Mantolama ısı köprülerini yok eder ve ısıl gerilmeleri azaltır.
47	D	Ankara örneği: 1 °C artış tüketimi %6–8 artırır.
48	C	29 °C'nin üstü rahatsız eder; dış (kenar) zonda yaklaşık 35 °C'ye çıkılabilir.
49	E	Alt hacme kayıp, üste verilen ısının %20'sini geçmemelidir; yalıtım kalınlığını bu sınır belirler.
50	B	ΔT 5–10 °C; hız ≤ 0,5 m/s (aşılırsa basınç kaybı ve gürültü artar).